TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirements Specification - SRS)

Tên hệ thống	LogXPro – Module Quản lý cung ứng – Menu "Quản lý báo giá" (báo giá nội bộ Pricing → Sales)
Link UI Design	[Chèn link UI Design]
Người lập	[Họ và tên BA]
Ngày tạo	[dd/MM/yyyy]

1. Tổng quan & Phạm vi

1.1. Mục tiêu

Menu "Quản lý báo giá" cho phép Chuyên viên định giá (Pricing Analyst) khởi tạo và quản lý các báo giá nội bộ gửi cho bộ phận Kinh doanh (Sales), dựa trên Yêu cầu báo giá (RFQ) do Sales tạo.

Trên mỗi báo giá, người dùng xây dựng cấu trúc bảng giá chi tiết theo từng loại dịch vụ (Vận tải, Kho bãi, Khai báo Hải quan, Hải quan Giám sát, Sang tải); mỗi dịch vụ gồm nhiều dòng giá (Cố định, Phụ phí) với Giá mua định mức, Giá bán định mức, Đơn giá báo giá, % Lợi nhuận. Hệ thống tự động tổng hợp giá trị tài chính và theo dõi vòng đời phát hành của báo giá.

1.2. Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi (In-scope):

- Xem danh sách báo giá kèm bộ chỉ số tổng quan (Tổng số báo giá, Đã phát hành, Tỷ lệ chốt giá); tìm kiếm, lọc, xuất dữ liệu (Export).
- Khởi tạo báo giá với mã do hệ thống tự sinh; chọn Yêu cầu báo giá (RFQ) làm nguồn tự động điền thông tin khách hàng và thông tin dịch vụ → Xây dựng danh sách bảng giá theo loại dịch vụ: Chọn loại dịch vụ → chọn giá trị của thuộc tính → chọn dòng giá cho từng đầu mục giá; nhập Đơn giá; hệ thống tự tính % Lợi nhuận, Tổng đơn giá và Lợi nhuận dự kiến.
- Chỉnh sửa danh sách bảng giá dịch vụ: thêm mới/xóa bảng giá dịch vụ, cập nhật Đơn giá ngay trong danh sách bảng giá.
- Chỉnh sửa báo giá chỉ áp dụng cho báo giá ở trạng thái Nháp hoặc Thu hồi
- Quản lý vòng đời trạng thái phát hành: Nháp, Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt,Từ chối, Đã phát hành, Thu hồi, Hết hiệu lực;
- Ghi nhận Kết quả báo giá (Thành công/Thất bại) tự động từ Báo giá khách hàng.
- Xem chi tiết báo giá (thông tin chung, thông tin dịch vụ, danh sách bảng giá, tổng hợp bảng giá) và Bảng lịch sử hoạt động của Báo giá.
- Phát hành báo giá cho các báo giá ở trạng thái Nháp, Đã phê duyệt, Thu hồi → Người dùng xác nhận → Phát hành báo giá thành công, Báo giá chuyển trạng thái "Đã phát hành". Sau khi Phát hành báo giá, Báo giá được hiển thị trong màn chi tiết của Yêu cầu báo giá (RFQ)
- Thu hồi báo giá đã phát hành khi Sale chưa tạo Báo giá khách hàng từ Yêu cầu báo giá đã đính kèm (thao tác tại màn Chi tiết báo giá, có nhập Lý do thu hồi); báo giá chuyển trạng thái Thu hồi, ẩn khỏi màn Yêu cầu báo giá.
- Phân quyền theo chức năng: Xem / Sửa / Phát hành / Xóa; action chỉ hiển thị và thao tác được khi người dùng có quyền tương ứng.
- Luồng phê duyệt ngoại lệ và các trạng thái Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đã gửi báo giá (Sent Sales): CHƯA triển khai trong giai đoạn này. Thẻ chỉ số "Chờ duyệt ngoại lệ" và các nút chuyển trạng thái Exceptions / Sent Sales trên giao diện tạm thời không có luồng nghiệp vụ đứng sau.
- Chi tiết validate của Export/Import — chỉ mô tả nút (Đang cập nhật).

Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

- Tạo/sửa/quản lý RFQ (Yêu cầu báo giá) — thuộc phạm vi bộ phận Sales, ngoài tài liệu này; báo giá chỉ liên kết ID RFQ đã tồn tại.
- Luồng phê duyệt ngoại lệ và các trạng thái Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đã gửi báo giá (Sent Sales): CHƯA triển khai trong giai đoạn này. Thẻ chỉ số "Chờ duyệt ngoại lệ" và các nút chuyển trạng thái Exceptions / Sent Sales trên giao diện tạm thời không có luồng nghiệp vụ đứng sau.
- Quản lý Báo giá khách hàng (bản báo giá chính thức gửi khách hàng) — báo giá nội bộ chỉ nhận kết quả Thành công/Thất bại từ nguồn này; luồng và cơ chế đồng bộ cần làm rõ thêm.
- Kiểm tra ràng buộc ngưỡng lợi nhuận theo menu "Chính sách biên lợi nhuận" — độc lập, chưa liên kết ràng buộc.
- Tạo hợp đồng dịch vụ khách hàng khi báo giá "Thành công" (downstream) — module không trong phạm vi 6 menu hiện tại.
- Quy đổi đa tiền tệ (mặc định VNĐ; các bảng giá dùng chung tiền tệ của báo giá).
- Xem chi tiết Lịch sử chỉnh sửa của báo giá - View chi tiết toàn bộ bản ghi trước thay đổi và sau thay đổi được đánh giá là không quá cần thiết trong quá trình vận hành và không cho vào phạm vi triển khai dự án.

2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

https://drive.google.com/file/d/1au6UDousRrn_UgjHlglnhdxQ26z6qh_2/view?usp=sharing

Mô tả luồng chính:

- Bộ phận Sales tạo Yêu cầu báo giá — RFQ (ngoài phạm vi). Chuyên viên định giá khởi tạo báo giá, chọn RFQ chưa gắn báo giá để hệ thống tự động điền thông tin khách hàng và thông tin dịch vụ → Xây dựng danh sách bảng giá theo từng loại dịch vụ: Chọn loại dịch vụ → nhập thuộc tính theo loại dịch vụ, chọn dòng giá cho từng đầu mục giá từ bảng Giá bán định mức, nhập Đơn giá; hệ thống tự tính % Lợi nhuận từng đầu mục, Tổng đơn giá từng bảng giá và Tổng đơn giá dịch vụ của báo giá, % Lợi nhuận dự kiến của báo giá. → Nhấn Lưu, báo giá ở trạng thái Nháp.
- Phát hành báo giá cho Sales (Nháp → Đã phát hành); hệ thống ghi Người phát hành, Thời điểm phát hành và hiển thị báo giá nội bộ trong màn Chi tiết Yêu cầu báo giá (RFQ) đã đính kèm.
- Trước khi Sale tạo Báo giá khách hàng, Chuyên viên định giá có thể Thu hồi báo giá Đã phát hành (nhập Lý do thu hồi tại màn Chi tiết báo giá); báo giá chuyển trạng thái Thu hồi, ẩn khỏi màn Chi tiết Yêu cầu báo giá, và vẫn được Phát hành lại hoặc Chỉnh sửa.
- Sales tạo Báo giá khách hàng từ báo giá nội bộ và cập nhật kết quả Thành công/Thất bại; hệ thống tự động ghi nhận Kết quả báo giá cho báo giá nội bộ tham chiếu theo trạng thái Báo giá khách hàng tương ứng. Chỉ số Tỷ lệ chốt (Won) cập nhật theo kết quả.
- Báo giá quá Thời hạn hiệu lực tự động chuyển sang trạng thái Hết hiệu lực, bất kể đang ở trạng thái nào.
- Toàn bộ thao tác trên báo giá được ghi nhận vào Lịch sử hoạt động.

Tên bước	Actor/Lane	Mô tả chi tiết	Input	Output	Điều kiện/Rule
Tiếp nhận Yêu cầu báo giá	Bộ phận Sales (ngoài phạm vi)	Sales tạo Yêu cầu báo giá (RFQ) từ nhu cầu khách hàng	Nhu cầu khách hàng	RFQ tồn tại (mã RFQ)	Mỗi RFQ chỉ được gắn duy nhất 1 báo giá

Tên bước	Actor/Lane	Mô tả chi tiết	Input	Output	Điều kiện/Rule
Khởi tạo báo giá (Thêm mới báo giá)	Chuyên viên định giá	Nhập Tên báo giá, chọn RFQ; Hệ thống tự điền thông tin khách hàng, thông tin dịch vụ	RFQ chưa gắn báo giá	-	Bắt buộc: Tên báo giá (không trùng), Mã yêu cầu báo giá
Xây dựng bảng giá & dòng giá (Thêm mới báo giá)	Chuyên viên định giá	Thêm bảng giá theo loại dịch vụ; nhập thuộc tính; chọn dòng giá cho từng đầu mục giá; nhập Đơn giá	Đầu mục giá (Loại giá: Cố định, Phụ phí), Giá mua/bán định mức	Bảng giá mới kèm ID tự sinh + chỉ tiêu tổng hợp	1 đầu mục giá – 1 dòng giá; thuộc tính bắt buộc nhập đầy đủ
Hoàn tất thêm mới báo giá (Thêm mới báo giá)	Chuyên viên định giá	Nhấn Lưu báo giá. Hệ thống tự sinh Mã báo giá	Form Thêm mới Báo giá đầy đủ thông tin	Báo giá trạng thái Nháp	Điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc
Phát hành báo giá	Chuyên viên định giá	Kiểm tra hợp lệ và phát hành cho Sales	Báo giá Nháp / Thu hồi hợp lệ	Báo giá Đã phát hành + Người phát hành + Thời điểm phát hành Báo giá đã phát hành hiển thị trên Chi tiết Yêu cầu báo giá (RFQ) đã đính kèm	Có ≥ 1 dòng giá và chỉ áp dụng báo giá ở trạng thái "Nháp" hoặc "Thu hồi"
Thu hồi báo giá	Chuyên viên định giá	Thu hồi báo giá Đã phát hành tại màn Chi tiết báo giá khi Sale chưa tạo Báo giá khách hàng; nhập Lý do thu hồi và xác nhận	Báo giá Đã phát hành, Sale chưa tạo Báo giá khách hàng (Updating — cơ chế xác định)	Báo giá Thu hồi, ẩn khỏi màn Chi tiết Yêu cầu báo giá, ghi Lịch sử hoạt động	Chỉ áp dụng báo giá Đã phát hành; Lý do thu hồi bắt buộc nhập; dùng chung phân quyền với chức năng Phát hành
Cập nhật kết quả báo giá khách hàng	Bộ phận Sales (ngoài phạm vi)	Sale ghi nhận kết quả báo giá ngay trên Báo giá khách hàng.	Phản hồi từ khách hàng qua Sales	RFQ Thành công / Thất bại	Áp dụng theo trạng thái của Báo giá khách hàng tương ứng, không phụ thuộc trạng thái hiện tại của báo giá nội bộ
Ghi nhận kết quả báo giá nội bộ	Hệ thống	Hệ thống ghi nhận lại kết quả thành công/thất bại vào Báo giá nội bộ.	Trạng thái Báo giá khách hàng	Báo giá Thành công / Thất bại	Chỉ áp dụng với Báo giá khách hàng đã có trạng thái Thành công / Thất bại
Hết hiệu lực	Hệ thống	Tự động chuyển Hết hiệu lực khi Thời hạn hiệu lực	Báo giá Đã phát hành quá Thời hạn hiệu lực	Báo giá Hết hiệu lực	Áp dụng bất kể báo giá đang ở trạng thái nào

3. Đặc tả Tính năng

3.1. MODULE: Quản lý báo giá

3.1.1. Danh sách User story

Ghi chú độ ưu tiên (MoSCoW): Must have – không thể thiếu để sản phẩm hoạt động; Should have – rất quan trọng, có thể workaround/trì hoãn; Could have – cải thiện trải nghiệm, làm khi dư nguồn lực.

User story 1: Xem danh sách báo giá và chỉ số tổng quan

ID US	US_QUO_01
Tên Story	Xem danh sách báo giá và chỉ số tổng quan
User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn xem danh sách báo giá kèm các chỉ số tổng quan cùng bộ tìm kiếm/lọc, để nắm nhanh tình trạng toàn bộ báo giá và truy cập nhanh vào từng báo giá.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Màn danh sách hiển thị 4 thẻ chỉ số: - Tổng báo giá, - Chờ duyệt ngoại lệ, - Đã phát hành, - Tỷ lệ chốt. Thẻ "Chờ duyệt ngoại lệ" hiển thị 0 (hoặc được ẩn) do luồng phê duyệt ngoài phạm vi (xem BR16).	Sai số liệu thẻ; hoặc thẻ "Chờ duyệt ngoại lệ" hiển thị số > 0 khi chưa có luồng duyệt.
AC2	Mỗi dòng danh sách hiển thị đúng 10 cột: - Mã báo giá, - Tên báo giá, - Mã yêu cầu báo giá, - Khách hàng, - Tổng đơn giá, - Lợi nhuận dự kiến, - Trạng thái, - Kết quả - Thời hạn hiệu lực. - Thao tác.	Thiếu cột hoặc sai dữ liệu hiển thị so với chi tiết báo giá.
AC3	Cột Trạng thái hiển thị một trong 7 giá trị: Nháp, Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Từ chối, Đã phát hành, Thu hồi, Hết hiệu lực. Cột Kết quả hiển thị Thành công hoặc Thất bại; để trống khi báo giá chưa có kết quả (xem BR2).	Hiển thị Thành công/Thất bại ở cột Trạng thái; hoặc cột Kết quả hiển thị giá trị khi báo giá chưa có kết quả.
AC4	Ô tìm kiếm cho phép tìm theo Mã báo giá / Tên báo giá / Mã yêu cầu báo giá; Bộ lọc theo Trạng thái / Khách hàng / Hạng khách hàng / Thời gian hiệu lực (Khoảng ngày) chỉ hiển thị báo giá đúng trạng thái đã chọn. Sắp xếp theo các cột: Tổng đơn giá, Lợi nhuận dự kiến,	Tìm kiếm/lọc trả về sai kết quả hoặc không lọc.
AC5	Các chức năng thao tác trên từng báo giá (Sửa/Xóa) chỉ khả dụng khi người dùng có quyền tương ứng.	Hiển thị action khi không có quyền; hoặc hiện Phát

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
	Action "Xóa" chỉ hiển thị với báo giá Nháp (xem BR14).	hành/Xóa trên báo giá không phải Nháp.
AC6	Nút "Export" trên màn danh sách cho phép xuất dữ liệu danh sách. (Chi tiết định dạng/validate Export chưa mô tả trong phiên bản tài liệu này.)	Nút Export không hoạt động hoặc thiếu nút.
AC7	Người dùng KHÔNG có quyền Xem bị chặn truy cập menu và không thấy dữ liệu.	Người dùng không có quyền Xem vẫn xem được danh sách.

User story 2: Thêm mới báo giá

ID US	US_QUO_02
Tên Story	Thêm mới báo giá
User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn thêm mới một báo giá để gửi cho Sale soạn báo giá khách hàng.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Các trường bắt buộc gồm Tên báo giá và Mã yêu cầu báo giá liên quan (RFQ), Thời hạn hiệu lực; nếu còn trống, thao tác lưu bị chặn và hệ thống báo lỗi thiếu thông tin bắt buộc.	Cho lưu khi còn trống Tên báo giá hoặc Mã yêu cầu báo giá.
AC2	Danh sách chọn Mã yêu cầu báo giá (RFQ) chỉ hiển thị các yêu cầu báo giá CHƯA gắn báo giá nào & trạng thái "Đang báo giá"; Các yêu cầu báo giá đã có báo giá không xuất hiện trong danh sách chọn (xem BR1 — quan hệ 1 Yêu cầu báo giá – 1 báo giá).	Danh sách chọn hiển thị cả yêu cầu báo giá đã gắn báo giá; hoặc cho phép tạo báo giá thứ hai cho cùng một yêu cầu báo giá.
AC3	Nhập Tên báo giá trùng với báo giá đã tồn tại: thao tác lưu bị chặn và hệ thống báo "Tên báo giá đã tồn tại".	Cho tạo báo giá trùng Tên báo giá.
AC4	Khi chọn Mã yêu cầu báo giá (RFQ), hệ thống tự động điền và hiển thị ở chế độ chỉ đọc: Khách hàng (ID - Tên khách hàng) theo RFQ; Hạng khách hàng theo Khách hàng vừa điền; Ghi chú yêu cầu báo giá lấy từ Ghi chú chung của RFQ.	Chọn RFQ nhưng không tự điền; hoặc cho phép sửa các trường tự điền.
AC5	Khi chọn Mã yêu cầu báo giá (RFQ), nhóm "Thông tin dịch vụ" và "Dịch vụ yêu cầu" (danh sách dịch vụ được yêu cầu kèm các thông tin yêu cầu tương ứng) được tự động điền từ RFQ, hiển thị chỉ đọc: Loại hình xuất nhập khẩu, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa, Loại xe, Quy cách đóng gói, Ghi chú yêu cầu dịch vụ và thông tin từng dịch vụ yêu cầu.	Không tự điền nhóm Thông tin dịch vụ; hoặc không hiển thị đủ các giá trị khi RFQ có nhiều giá trị. Không hiển thị nhóm "Dịch vụ yêu cầu"; hoặc hiển thị khi chưa chọn RFQ; hoặc cho phép chỉnh sửa dữ liệu nhóm này.
AC6	Các đầu mục xuất hiện trong bảng giá dịch vụ chỉ gồm các đầu mục có Loại giá thuộc {Cố định, Phụ phí} và được Kích hoạt;	Bảng giá dịch vụ hiển thị đầu mục có Loại giá Phát sinh.

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
	Đầu mục có Loại giá "Phát sinh" và Đầu mục không được kích hoạt KHÔNG xuất hiện trong bảng giá dịch vụ (xem BR5).	
AC7	Tại nhóm Danh sách bảng giá, người dùng thêm mới bảng giá dịch vụ (chi tiết luồng tại US_QUO_04) hoặc xóa bảng giá dịch vụ (chi tiết tại US_QUO_05) và sửa Đơn giá của dòng giá (chi tiết tại US_QUO_06). Sau mỗi thao tác thêm mới/xóa, hệ thống tự động tính lại Lợi nhuận (%) của dòng giá (theo BR6), Tổng đơn giá của bảng giá, Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT) và Lợi nhuận dự kiến (%) (theo BR9, BR10). Trong mỗi loại dịch vụ có thể có nhiều bảng giá.	Không thêm/xóa được bảng giá; hoặc Tổng đơn giá dịch vụ và Lợi nhuận dự kiến (%) không được tính lại sau thao tác.
AC8	Trường Đơn giá trong bảng giá dịch vụ là bắt buộc (đối với tất cả các dòng giá) Nếu còn trống khi lưu, thao tác lưu bị chặn và hệ thống báo lỗi thiếu thông tin bắt buộc.	Cho lưu khi còn trống Đơn giá.
AC9	Khi lưu hợp lệ, báo giá được lưu ở trạng thái Nháp và điều hướng sang màn chi tiết/soạn thảo; thao tác Hủy không lưu bất kỳ thay đổi nào. Hệ thống tự sinh Mã báo giá theo cấu trúc IPSYYMMDD-XXX (IPS: tiền tố cố định; YY: 2 số cuối của năm, MM: tháng, DD: ngày tạo hiện tại; XXX: số thứ tự tạo trong ngày, bắt đầu từ 001); trường này ở chế độ chỉ đọc, người dùng không được chỉnh sửa (xem BR11)	Lưu thành công nhưng trạng thái không phải Nháp; hoặc Hủy vẫn lưu. Không tự sinh mã; sai cấu trúc mã; hoặc cho phép người dùng sửa Mã báo giá.
AC10	Người dùng KHÔNG có quyền Tạo: nút "Thêm mới báo giá" bị ẩn và thao tác tạo bị chặn.	Người dùng không có quyền vẫn tạo được báo giá.
AC11	Khi nhấn "Tạo báo giá", hệ thống đối chiếu các dịch vụ được yêu cầu (có tick trong RFQ) với Loại dịch vụ của các bảng giá dịch vụ đã tạo trong báo giá. Nếu có dịch vụ được yêu cầu (Loại dịch vụ của dịch vụ yêu cầu) mà chưa tạo bảng giá dịch vụ có Loại dịch vụ tương ứng, hệ thống hiển thị cảnh báo "Chưa tạo bảng giá dịch vụ {Loại dịch vụ}, tiếp tục Tạo báo giá?" — người dùng Xác nhận thì tiếp tục tạo, Hủy thì quay lại màn tạo (xem BR27).	Không kiểm tra/không cảnh báo khi thiếu bảng giá của dịch vụ được yêu cầu; hoặc chặn cứng không cho tạo báo giá.

User story 3: Chỉnh sửa báo giá

ID US	US_QUO_03
Tên Story	Chỉnh sửa báo giá
User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn chỉnh sửa một báo giá đang ở trạng thái Nháp trên màn hình có sẵn dữ liệu đã tạo, để hoàn thiện báo giá trước khi phát hành.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Chức năng Chỉnh sửa chỉ khả dụng với báo giá ở trạng thái Nháp / Từ chối / Thu hồi; với báo giá ở các trạng thái khác (Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Đã phát hành/Hết hiệu lực), chức năng bị ẩn và thao tác chỉnh sửa bị chặn (xem BR3).	Mở được màn chỉnh sửa với báo giá không ở trạng thái Nháp/Từ chối.
AC2	Màn Chỉnh sửa báo giá có bố cục và các nhóm thông tin giống màn Thêm mới báo giá (Thông tin chung, Thông tin dịch vụ, Danh sách bảng giá, Tổng hợp bảng giá), với toàn bộ dữ liệu đã tạo được hiển thị sẵn.	Thiếu nhóm thông tin; hoặc dữ liệu đã lưu không được hiển thị sẵn.
AC3	Mã báo giá giữ nguyên giá trị đã sinh khi tạo và ở chế độ chỉ đọc. Các trường Tên báo giá, thời hạn hiệu lực, Điều kiện áp dụng: cho phép sửa; Các trường Tên báo giá, thời hạn hiệu lực: Bắt buộc điền Hệ thống kiểm tra trùng tên với các báo giá khác (không tính chính báo giá đang sửa).	Mã báo giá bị thay đổi khi sửa; hoặc báo trùng tên với chính báo giá đang chỉnh sửa. Các trường bắt buộc để trống vẫn Lưu chỉnh sửa thành công.
AC4	Khi người dùng đổi sang Mã yêu cầu báo giá (RFQ) khác, danh sách chọn vẫn chỉ hiển thị các yêu cầu báo giá chưa gắn báo giá (cộng thêm RFQ đang gắn với chính báo giá này); Hệ thống tự điền lại Khách hàng, Hạng khách hàng, Ghi chú yêu cầu báo giá, nhóm Thông tin dịch vụ và các dịch vụ yêu cầu theo RFQ mới.	Đổi RFQ nhưng các thông tin tự điền không được cập nhật lại theo RFQ mới.
AC5	Trong màn Chỉnh sửa, người dùng thêm mới/xóa bảng giá dịch vụ (US_QUO_04, US_QUO_05) và cập nhật Đơn giá của dòng giá (US_QUO_06) ngay trong Danh sách bảng giá; sau mỗi thao tác, hệ thống tự động tính lại Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT) và Lợi nhuận dự kiến (%).	Các chỉ tiêu tổng hợp không được tính lại sau thao tác thêm/xóa bảng giá hoặc cập nhật Đơn giá.
AC6	Trường Đơn giá trong bảng giá dịch vụ là bắt buộc (đối với tất cả các dòng giá) Nếu còn trống khi lưu, thao tác lưu bị chặn và hệ thống báo lỗi thiếu thông tin bắt buộc.	Cho lưu khi còn trống Đơn giá.
AC7	Khi lưu thay đổi hợp lệ, hệ thống cập nhật báo giá, giữ nguyên trạng thái và ghi nhận thao tác vào Lịch sử hoạt động (xem BR17); thao tác Hủy không lưu bất kỳ thay đổi nào.	Lưu thay đổi làm đổi trạng thái báo giá; không ghi nhận Lịch sử hoạt động; hoặc Hủy vẫn lưu.
AC8	Người dùng KHÔNG có quyền Sửa: chức năng Chỉnh sửa bị ẩn và thao tác bị chặn.	Người dùng không có quyền vẫn chỉnh sửa được báo giá.
AC9	Khi nhấn "Tạo báo giá", hệ thống đối chiếu các dịch vụ được yêu cầu (có tick trong RFQ) với Loại dịch vụ của các bảng giá dịch vụ đã tạo trong báo giá. Nếu có dịch vụ được yêu cầu (Loại dịch vụ của dịch vụ yêu cầu) mà chưa tạo bảng giá dịch vụ có Loại dịch vụ tương ứng, hệ thống hiển thị cảnh báo "Chưa tạo bảng giá dịch vụ {Loại dịch vụ}, tiếp tục Tạo báo giá?" — người dùng Xác nhận thì tiếp tục tạo, Hủy thì quay lại màn tạo (xem BR27).	Không kiểm tra/không cảnh báo khi thiếu bảng giá của dịch vụ được yêu cầu; hoặc chặn cứng không cho tạo báo giá.

User story 4: Thêm bảng giá dịch vụ trong báo giá

ID US	US_QUO_04
Tên Story	Thêm bảng giá dịch vụ trong báo giá

User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn thêm một bảng giá dịch vụ ngay trong màn Thêm mới/Chỉnh sửa báo giá bằng cách nhập thuộc tính dịch vụ và chọn dòng giá cho từng đầu mục giá, để dựng cấu trúc giá của báo giá theo đúng dữ liệu định mức đã có.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Tại màn Tạo/Sửa Báo giá, nhấn "Thêm bảng giá dịch vụ" mở modal "Thêm bảng giá dịch vụ mới" với các trường bắt buộc: Loại dịch vụ, Tên bảng giá cụ thể.	Không mở được modal; hoặc modal thiếu trường bắt buộc Loại dịch vụ / Tên bảng giá cụ thể.
AC2	Khi chọn Loại dịch vụ, hệ thống hiển thị: (a) bộ thông tin thuộc tính tương ứng với loại dịch vụ đã chọn; (b) danh sách giá gồm 9 cột theo thứ tự: ID, Đầu mục giá, Loại giá, Mã giá bán định mức, Đơn vị, Giá mua định mức, Giá bán định mức, Đơn giá, Lợi nhuận (%). Bổ sung ràng buộc: Dropdown "Loại dịch vụ" chỉ hiển thị các loại dịch vụ có trong Dịch vụ yêu cầu của Yêu cầu báo giá (RFQ) đã chọn; loại dịch vụ không được yêu cầu trong RFQ không xuất hiện trong dropdown (xem BR25).	Chọn Loại dịch vụ nhưng không hiển thị bộ thuộc tính tương ứng; hoặc danh sách giá sai/thiếu cột so với đặc tả. Dropdown Loại dịch vụ hiển thị cả loại dịch vụ không có trong Dịch vụ yêu cầu của RFQ.
AC3	Danh sách giá hiển thị các dòng đầu mục giá lấy từ cấu hình đầu mục giá; - Chỉ hiển thị các đầu mục có Loại giá thuộc {Cố định, Phụ phí}, và được kích hoạt. KHÔNG hiển thị đầu mục có Loại giá "Phát sinh" và đầu mục không kích hoạt (xem BR5). - Mỗi đầu mục giá có nút chọn dòng giá nằm trong chính đầu mục đó và chỉ được chọn 1 dòng giá (quan hệ 1 đầu mục giá – 1 dòng giá, xem BR18).	Hiển thị đầu mục Loại giá Phát sinh; danh sách đầu mục không lấy từ cấu hình đầu mục giá; hoặc một đầu mục cho phép chọn nhiều hơn 1 dòng giá.
AC4	Người dùng nhập giá trị cho bộ thông tin thuộc tính; Các thuộc tính bắt buộc nhập đầy đủ. Khi nhấn nút chọn dòng giá của một đầu mục, hệ thống hiển thị danh sách dòng giá đã được lọc theo: (a) đầu mục giá chứa nút chọn; (b) các giá trị thuộc tính người dùng đã nhập. Bổ sung: Các trường thuộc tính là dropdown và chỉ chọn trong phạm vi giá trị đã nhập tại Yêu cầu báo giá theo bảng ánh xạ "Nguồn giá trị các trường thuộc tính" (mục 3.1.2) — xem BR25. Riêng Điểm đi, Điểm đến vẫn chọn tự do từ danh mục hệ thống, không giới hạn theo RFQ.	Cho chọn dòng giá khi chưa nhập đủ thuộc tính bắt buộc; hoặc danh sách dòng giá không được lọc theo đầu mục và giá trị thuộc tính đã nhập. Trường thuộc tính cho nhập/chọn giá trị ngoài phạm vi giá trị đã nhập tại Yêu cầu báo giá.
AC5	Dòng giá đã chọn được điền vào đúng đầu mục giá tương ứng trong modal (Mã giá bán định mức, Đơn vị, Giá mua định mức, Giá bán định mức); - Đơn giá là trường bắt buộc trong bảng giá dịch vụ. - Đơn giá mặc định bằng Giá bán định mức và cho phép người dùng cập nhật. Khi có Đơn giá/cập nhật Đơn giá, hệ thống tự động tính lại Lợi nhuận (%) của dòng theo BR6; trường Lợi nhuận (%) ở chế độ chỉ đọc.	Dòng giá được điền sai đầu mục; Đơn giá mặc định không bằng Giá bán định mức; hoặc Lợi nhuận (%) không tự tính lại.

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC6	Nhấn nút "Tạo bảng giá dịch vụ": - Một bảng giá mới được thêm vào Danh sách bảng giá của báo giá - Hệ thống tự động sinh ID cho bảng giá theo cấu trúc: IQYYMM-XXX, trong đó: ❖ IQ (Internal Quote) là tiền tố cố định ❖ YYMM là 2 số cuối của năm/tháng hiện tại ❖ XXX bắt đầu từ 001 - Hệ thống tự động sinh ID riêng cho từng dòng giá trong bảng giá (xem BR19). - Hệ thống tự động tính lại Tổng đơn giá của bảng giá, Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT) và Lợi nhuận dự kiến (%).	Không tạo được bảng giá; không tự sinh ID bảng giá hoặc ID dòng giá; hoặc các chỉ tiêu tổng hợp không được tính lại.
AC7	Nhấn "Tạo bảng giá dịch vụ" khi còn trống trường bắt buộc (Loại dịch vụ, Tên bảng giá cụ thể, Đơn giá của tất cả dòng giá) hoặc chưa nhập đủ thuộc tính bắt buộc: hệ thống chặn tạo và báo lỗi thiếu thông tin bắt buộc.	Cho tạo bảng giá khi còn thiếu trường bắt buộc hoặc thuộc tính bắt buộc.
AC8	Nhấn "Tạo bảng giá dịch vụ" khi chưa chọn dòng giá cho tất cả đầu mục giá: hệ thống chặn tạo và báo "Vui lòng chọn đầy đủ dòng giá trong các đầu mục".	Tạo được bảng giá dịch vụ có đầu mục trống dòng giá.
AC9	Thao tác Hủy trong modal không tạo bảng giá và không thay đổi dữ liệu báo giá.	Hủy modal nhưng bảng giá vẫn được thêm vào báo giá.
AC10	Được phép tạo nhiều bảng giá trong 1 loại dịch vụ.	Chỉ được tạo 1 bảng giá trong 1 loại dịch vụ. Tạo đến bảng thứ 2 hệ thống báo lỗi.
AC11	Khi nhấn "Tạo bảng giá dịch vụ", hệ thống kiểm tra bộ thuộc tính của bảng giá đang tạo với các bảng giá dịch vụ khác đã tạo trong cùng báo giá: Nếu trùng toàn bộ (cùng Loại dịch vụ và trùng giá trị của tất cả trường thuộc tính) → chặn tạo và báo "Bộ thuộc tính của dịch vụ này đã trùng với {ID – Tên bảng giá}. Vui lòng chọn bộ thông tin khác." (xem BR29). Chỉ khác Tên bảng giá KHÔNG được coi là khác bộ thuộc tính.	Tạo được 2 bảng giá dịch vụ có cùng Loại dịch vụ và trùng toàn bộ giá trị thuộc tính trong cùng một báo giá.

Use story 5: Xóa bảng giá dịch vụ

ID US	US_QUO_05
Tên Story	Xóa bảng giá dịch vụ
User Story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn xóa một bảng giá dịch vụ khỏi báo giá đang ở trạng thái Nháp, để loại bỏ bảng giá không còn phù hợp và giữ báo giá đúng với phạm vi dịch vụ thực tế.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Chức năng Xóa bảng giá dịch vụ hiển thị trên từng bảng giá trong nhóm Danh sách bảng giá tại màn Thêm mới/Chỉnh sửa báo giá.	Xóa được bảng giá khi báo giá không ở trạng thái Nháp; hoặc không có chức năng xóa trên từng bảng giá.
AC2	Khi nhấn Xóa, hệ thống hiển thị bước xác nhận "Bạn có chắc muốn xóa bảng giá dịch vụ này?" trước khi thực hiện.	Xóa ngay không có bước xác nhận.
AC3	Sau khi xác nhận, bảng giá dịch vụ và toàn bộ dòng giá thuộc bảng giá đó bị loại khỏi báo giá.	Bảng giá bị xóa nhưng các dòng giá thuộc bảng vẫn còn trong báo giá.
AC4	Sau khi xóa, hệ thống tự động tính lại Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT) và Lợi nhuận dự kiến (%) của báo giá (xem BR9, BR10).	Các chỉ tiêu tổng hợp không được tính lại sau khi xóa bảng giá.
AC5	Khi xóa bảng giá cuối cùng, báo giá không còn dòng giá nào; hệ thống vẫn cho lưu báo giá ở trạng thái Nháp nhưng chặn phát hành theo điều kiện tối thiểu 1 dòng giá (xem BR14).	Chặn xóa bảng giá cuối cùng; hoặc cho phát hành báo giá không còn dòng giá nào.
AC6	Người dùng KHÔNG có quyền Xóa: chức năng Xóa bảng giá dịch vụ bị ẩn và thao tác bị chặn.	Người dùng không có quyền vẫn xóa được bảng giá dịch vụ.

Use story 6: Sửa đơn giá trong bảng giá dịch vụ

ID US	US_QUO_06
Tên Story	Sửa đơn giá trong bảng giá dịch vụ
User Story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn sửa Đơn giá của từng dòng giá ngay trong Danh sách bảng giá của báo giá, để điều chỉnh nhanh giá chào mà không phải mở lại modal bảng giá.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Trường Đơn giá của từng dòng giá cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong nhóm Danh sách bảng giá tại màn Thêm mới/Chỉnh sửa báo giá.	Sửa được Đơn giá khi báo giá không ở trạng thái Nháp; hoặc phải mở lại modal mới sửa được Đơn giá.
AC2	Các trường Mã giá bán định mức, Đơn vị, Giá mua định mức, Giá bán định mức của dòng giá giữ nguyên giá trị và ở chế độ chỉ đọc khi người dùng sửa Đơn giá.	Giá mua định mức hoặc Giá bán định mức bị thay đổi khi sửa Đơn giá.
AC3	Sau mỗi lần sửa Đơn giá, hệ thống tự động tính lại theo thứ tự: Lợi nhuận (%) của dòng giá (BR6) → Tổng đơn giá của bảng giá (BR9) → Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT) và Lợi nhuận dự kiến (%) của báo giá (BR9, BR10).	Một trong các chỉ tiêu Lợi nhuận (%), Tổng đơn giá bảng giá, Tổng đơn giá dịch vụ, Lợi nhuận dự kiến không được tính lại.
AC4	Nhập Đơn giá không hợp lệ (không phải số hoặc nhỏ hơn 0): hệ thống chặn nhập và không cập nhật dòng giá.	Nhập thành công giá trị âm hoặc không phải số.

User story 7: Xem chi tiết báo giá

ID US	US_QUO_07
Tên Story	Xem chi tiết báo giá
User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn xem chi tiết đầy đủ một báo giá gồm thông tin chung, thông tin phát hành, thông tin dịch vụ và danh sách bảng giá và lịch sử hoạt động, để rà soát trước khi phát hành và tra cứu khi cần.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Phần tiêu đề màn chi tiết hiển thị: Mã báo giá và Trạng thái báo giá.	Thiếu Mã báo giá hoặc Trạng thái báo giá ở phần tiêu đề.
AC2	Nhóm Thông tin chung hiển thị: Tên báo giá, Mã yêu cầu báo giá liên quan (RFQ), Khách hàng (ID - Tên khách hàng), Hạng khách hàng, Ghi chú yêu cầu báo giá, Thời hạn hiệu lực, Điều kiện áp dụng.	Thiếu/sai trường trong nhóm Thông tin chung.
AC3	Nhóm Thông tin phát hành báo giá hiển thị: Người tạo, Người phát hành, Thời điểm phát hành, Kết quả báo giá (Thành công/Thất bại). Với báo giá nội bộ chưa có kết quả (từ báo giá khách hàng), các trường Người phát hành, Thời điểm phát hành và Kết quả phát hành để trống.	Thiếu nhóm Thông tin phát hành; hoặc hiển thị Người phát hành/Thời điểm phát hành khi báo giá chưa phát hành.
AC4	Nhóm Thông tin dịch vụ hiển thị: Loại hình xuất nhập khẩu, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa, Loại xe, Quy cách đóng gói, Ghi chú yêu cầu dịch vụ.	Thiếu/sai trường trong nhóm Thông tin dịch vụ.
AC5	Nhóm Danh sách bảng giá hiển thị với mỗi bảng giá: Loại dịch vụ, Tên bảng giá, Các thuộc tính (theo loại dịch vụ), Tiền tệ, Bảng giá theo các đầu mục (8 cột: Mã dòng giá (ID), Đầu mục giá, Loại giá, Giá mua định mức, Mã giá bán định mức, Giá bán định mức, Đơn vị, Đơn giá, Lợi nhuận (%)) và Tổng đơn giá. Đối với dịch vụ có trong Yêu cầu báo giá nhưng không chưa bảng giá nào, hệ thống hiển thị badge cảnh báo.	Thiếu bảng giá, thiếu cột trong bảng đầu mục hoặc thiếu Tổng đơn giá.
AC6	Mỗi bảng giá dịch vụ trong section Danh sách bảng giá có chức năng mở rộng/thu gọn: ở trạng thái thu gọn chỉ hiển thị ID - Tên bảng giá dịch vụ; ở trạng thái mở rộng hiển thị đầy đủ nội dung bảng giá (thuộc tính, bảng giá theo các đầu mục, Tổng đơn giá).	Không có chức năng mở rộng/thu gọn; hoặc trạng thái thu gọn vẫn hiển thị nội dung ngoài ID - Tên bảng giá dịch vụ.
AC7	Nhóm Tổng hợp bảng giá hiển thị: Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT), Lợi nhuận dự kiến (%), Đơn vị tiền tệ.	Thiếu/sai chỉ tiêu trong nhóm Tổng hợp bảng giá.
AC8	Nhóm Lịch sử hoạt động hiển thị danh sách các thao tác đã thực hiện trên báo giá, gồm đúng 4 cột: Thời gian, Người thực hiện, Hành động, Nội dung.	Thiếu nhóm Lịch sử hoạt động; hoặc thiếu/thừa cột so với đặc tả.
AC9	Mỗi thao tác làm thay đổi báo giá (tạo mới, chỉnh sửa, phát hành, cập nhật kết quả, hết hiệu lực) đều được hệ thống tự động ghi nhận thành một bản ghi trong Lịch sử hoạt động (xem	Thao tác thay đổi báo giá không được ghi nhận vào Lịch sử hoạt động; hoặc cho

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
	BR17). Danh sách lịch sử ở chế độ chỉ xem danh sách, không xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa.	phép xem chi tiết/chỉnh sửa/xóa bản ghi lịch sử.
AC10	Màn Chi tiết báo giá hiển thị nhóm "Dịch vụ yêu cầu" (lấy từ Yêu cầu báo giá đã gắn). Nếu có dịch vụ được yêu cầu nhưng chưa có bảng giá dịch vụ tương ứng, hệ thống hiển thị cảnh báo trong tab dịch vụ "Dịch vụ chưa được báo giá: {danh sách Loại dịch vụ}" (xem BR28).	Không hiển thị nhóm "Dịch vụ yêu cầu"; hoặc không cảnh báo khi có dịch vụ được yêu cầu nhưng chưa được báo giá.

User story 8: Phát hành báo giá

ID US	US_QUO_08
Tên Story	Phát hành báo giá
User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn phát hành một báo giá Nháp cho bộ phận Sales, để chốt bảng giá và bắt đầu theo dõi kết quả.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Chức năng Phát hành chỉ hiển thị với báo giá ở trạng thái Nháp / Đã phê duyệt / Thu hồi. Các trạng thái còn lại không hiển nút Phát hành (Chờ phê duyệt, Từ chối, Đã phát hành, Hết hiệu lực) và chặn không cho phép phát hành báo giá.	Các trạng thái khác vẫn hiển thị nút và vẫn có thể phát hành báo giá.
AC2	Khi người dùng thực hiện chức năng Phát hành, hệ thống kiểm tra điều kiện phát hành: báo giá có tối thiểu 1 dòng giá.	Cho phát hành báo giá không có dòng giá nào.
AC3	Khi điều kiện phát hành hợp lệ: trạng thái chuyển sang Đã phát hành; hệ thống ghi nhận Người phát hành là người thực hiện thao tác và Thời điểm phát hành là thời điểm thao tác.	Không chuyển trạng thái; hoặc không ghi Người phát hành/Thời điểm phát hành.
AC4	Sau khi chuyển sang trạng thái Đã phát hành, báo giá bị khóa chức năng xóa báo giá.	Còn cho phép xóa báo giá sau khi Đã phát hành.
AC5	Sau khi phát hành thành công: hệ thống cập nhật thẻ chỉ số “Đã phát hành” và hiển thị thông báo “Phát hành báo giá thành công” và ghi nhận thao tác vào Lịch sử hoạt động.	Thẻ chỉ số không tăng; hoặc không có thông báo phát hành; hoặc không ghi nhận Lịch sử hoạt động.
AC6	Sau khi phát hành thành công, báo giá nội bộ được hiển thị trong màn Chi tiết Yêu cầu báo giá (RFQ) đã đính kèm; áp dụng cho mọi lần phát hành, kể cả phát hành lại từ trạng thái Thu hồi.	Phát hành thành công nhưng báo giá nội bộ không hiển thị trên màn Chi tiết Yêu cầu báo giá.
AC7	Người dùng KHÔNG có quyền Phát hành: chức năng Phát hành bị ẩn và thao tác bị chặn.	Người dùng không có quyền vẫn phát hành được.

User story 9: Ghi nhận kết quả và xử lý hết hiệu lực

ID US	US_QUO_09
Tên Story	Ghi nhận kết quả và xử lý hết hiệu lực

User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn hệ thống ghi nhận kết quả của báo giá đã phát hành và tự chuyển Hết hiệu lực khi quá hạn, để phản ánh đúng kết quả kinh doanh và phục vụ theo dõi Tỷ lệ chốt.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Hệ thống đồng bộ kết quả báo giá từ báo giá khách hàng: Báo giá được ghi nhận Kết quả Thành công hoặc Thất bại theo trạng thái tương ứng của Báo giá khách hàng (xem BR20)	Cho cập nhật kết quả với báo giá chưa phát hành; hoặc kết quả không khớp với ghi nhận từ Báo giá khách hàng.
AC2	Một báo giá Đã phát hành có Thời hạn hiệu lực đã qua và được hệ thống tự động chuyển sang trạng thái Hết hiệu lực (xem BR2).	Báo giá quá hạn vẫn ở trạng thái Đã phát hành; hoặc báo giá đã Thành công/Thất bại bị chuyển Hết hiệu lực.
AC3	Chỉ số Tỷ lệ chốt (Won) trên màn danh sách: công thức tính đang Updating — chưa chốt, cần bổ sung trước khi phát triển (xem BR14 và Mục 4).	Triển khai công thức Tỷ lệ chốt khi chưa được chốt chính thức.
AC4	Khi trạng thái báo giá thay đổi (phát hành / có kết quả / hết hiệu lực), các thẻ chỉ số tổng quan trên màn danh sách được cập nhật tương ứng và thao tác được ghi nhận vào Lịch sử hoạt động.	Chỉ số tổng quan không cập nhật khi trạng thái đổi.

User story 10: Xóa báo giá

ID US	US_QUO_10
Tên Story	Xóa báo giá và phân quyền chức năng
User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn xóa các báo giá Nháp không dùng đến và hệ thống kiểm soát mọi thao tác theo phân quyền, để giữ dữ liệu gọn gàng và đảm bảo an toàn vận hành.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Với một báo giá ở trạng thái Nháp, thao tác Xóa hiển thị bước xác nhận trước khi xóa; sau khi xác nhận, báo giá bị xóa khỏi danh sách.	Xóa không có bước xác nhận.
AC2	Với một báo giá KHÔNG ở trạng thái Nháp (Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Từ chối, Đã phát hành, Thu hồi/Hết hiệu lực), thao tác xóa bị chặn và hệ thống báo "Chỉ được xóa báo giá ở trạng thái Nháp" (xem BR13).	Cho xóa báo giá đã phát hành hoặc đã có kết quả.
AC3	Khi một báo giá bị xóa, Yêu cầu báo giá đã gắn với báo giá đó được giải phóng và xuất hiện trở lại trong danh sách chọn RFQ của báo giá mới (xem BR1).	Yêu cầu báo giá vẫn bị coi là đã gắn báo giá sau khi báo giá bị xóa.

User story 11: Thu hồi báo giá

ID US	US_QUO_11
Tên Story	Thu hồi báo giá
User story	Là Chuyên viên định giá, tôi muốn thu hồi một báo giá đã phát hành khi Sale chưa tạo Báo giá khách hàng, để điều chỉnh lại báo giá trước khi Sale tiếp tục xử lý với khách hàng.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Quản lý báo giá
Người Phụ trách (Owner)	[Tên BA]

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Chức năng Thu hồi hiển thị tại màn Chi tiết báo giá, chỉ áp dụng với báo giá ở trạng thái "Đã phát hành" và khi Sale CHƯA nhấn "Tạo báo giá khách hàng" trên Yêu cầu báo giá (RFQ) đã đính kèm.	Hiển thị/thực hiện được Thu hồi khi Sale đã tạo Báo giá khách hàng.
AC2	Nhấn "Thu hồi" mở popup xác nhận gồm trường Lý do thu hồi (text area, bắt buộc nhập, tối đa 500 ký tự).	Mở được popup Thu hồi mà không có trường Lý do thu hồi; hoặc cho xác nhận khi để trống Lý do thu hồi.
AC3	Nhấn "Xác nhận" trên popup: báo giá chuyển trạng thái "Thu hồi", hệ thống ghi nhận Lý do thu hồi vào Lịch sử hoạt động và hiển thị thông báo "Thu hồi báo giá thành công".	Không chuyển trạng thái; hoặc không ghi nhận Lịch sử hoạt động; hoặc không có thông báo thành công.
AC4	Sau khi Thu hồi, báo giá không còn hiển thị trong màn Chi tiết Yêu cầu báo giá (RFQ) đã đính kèm; Yêu cầu báo giá vẫn giữ nguyên liên kết 1-1 với báo giá này, không được giải phóng để gắn báo giá khác (xem BR1). Trạng thái Yêu cầu báo giá chuyển sang ”Đang báo giá”	Yêu cầu báo giá được giải phóng để chọn cho báo giá khác sau khi Thu hồi. Trạng thái Yêu cầu báo giá không thay đổi
AC5	Báo giá ở trạng thái "Thu hồi" vẫn được Phát hành báo giá (US_QUO_08) và Chỉnh sửa báo giá (US_QUO_03); riêng chức năng Xóa vẫn KHÔNG áp dụng (chỉ áp dụng trạng thái Nháp — xem BR13).	Chặn Phát hành hoặc Chỉnh sửa báo giá đang ở trạng thái Thu hồi; hoặc cho phép Xóa báo giá Thu hồi.
AC6	Báo giá "Thu hồi" quá Thời hạn hiệu lực vẫn tự động chuyển "Hết hiệu lực" như mọi trạng thái khác, không có ngoại lệ (xem BR2).	Báo giá Thu hồi quá hạn không tự chuyển Hết hiệu lực.
AC7	Thao tác Thu hồi chỉ được sử dụng khi người dùng được phân quyền Thu hồi; người dùng KHÔNG có quyền Thu hồi thì chức năng Thu hồi cũng bị ẩn và thao tác bị chặn.	Người dùng không có quyền Thu hồi vẫn thu hồi được báo giá.
AC8	Thao tác Hủy trong popup Thu hồi không thay đổi trạng thái báo giá và không lưu Lý do thu hồi.	Hủy popup nhưng báo giá vẫn chuyển sang trạng thái Thu hồi.

3.1.2. Mô tả giao diện (Reviewing)

- Ảnh giao diện: [Chèn ảnh MH Danh sách báo giá / MH Thêm mới báo giá / MH Thêm mới báo giá / MH Xem chi tiết báo giá / Modal Thêm bảng giá dịch vụ mới]
- Link UI Design: [Chèn link]
- Mô tả: Menu gồm 3 màn chính — Danh sách báo giá (thẻ chỉ số + bảng danh sách 10 cột + tìm kiếm/lọc/Export); Thêm mới báo giá và Chỉnh sửa báo giá (4 nhóm: Thông tin chung, Thông tin dịch vụ, Dịch vụ yêu cầu, Danh sách bảng giá, Tổng hợp bảng giá); Modal Thêm giá dịch

vụ; Xem chi tiết báo giá (7 nhóm hiển thị, gồm Lịch sử hoạt động) và mỗi bảng giá dịch vụ có chức năng mở rộng/thu gọn.

- Ghi chú đổi tên hiển thị (áp dụng từ bản cập nhật này): nhãn hiển thị trên giao diện của thành phần "Bảng giá (dịch vụ)" được đổi thành "Dịch vụ" để tránh nhầm lẫn giữa các bảng giá — cụ thể: "Danh sách bảng giá" → "Danh sách dịch vụ"; "Thêm bảng giá dịch vụ" → "Thêm dịch vụ"; "Tạo bảng giá dịch vụ" → "Thêm dịch vụ"; "Xóa bảng giá dịch vụ" → "Xóa dịch vụ"; "ID/Tên bảng giá" → "ID/Tên dịch vụ"; "Tổng hợp bảng giá" → "Tổng hợp tài chính". Trong phần User story, Business Rule, bảng thông báo và các mục còn lại của tài liệu, thuật ngữ "bảng giá dịch vụ" được GIỮ NGUYÊN để không phá vỡ tham chiếu tài liệu; hai tên gọi cùng chỉ một đối tượng (xem BR30).

Bảng 1 — Màn Danh sách báo giá: các cột hiển thị

STT	Tên cột	Mô tả
1	Mã báo giá	Mã do hệ thống tự sinh theo cấu trúc IPSYYMMDD-XXX
2	Tên báo giá	Tên do người dùng đặt, không trùng
3	Mã yêu cầu báo giá	Mã Yêu cầu báo giá (RFQ) mà báo giá liên kết
4	Khách hàng	Khách hàng theo Yêu cầu báo giá đã chọn (ID - Tên khách hàng)
5	Hạng khách hàng	Hạng của khách hàng tương ứng
6	Tổng đơn giá	Tổng đơn giá dịch vụ của báo giá (chưa bao gồm VAT)
7	Lợi nhuận dự kiến	Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến của báo giá (%)
8	Trạng thái	Nháp / Chờ phê duyệt / Đã phê duyệt / Từ chối / Đã phát hành / Thu hồi / Hết hiệu lực
9	Kết quả	Thành công / Thất bại; để trống khi báo giá chưa có kết quả ghi nhận từ Báo giá khách hàng
10	Thời hạn hiệu lực	Ngày hết hạn hiệu lực của báo giá

Bảng 2 — Màn Thêm mới báo giá: các trường thông tin

Nhóm 1 – Thông tin chung

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Mã báo giá	Tự sinh	Text	—	IPSYYMMDD-XXX	Hệ thống tự sinh, hiển thị chỉ đọc, không cho phép chỉnh sửa
Tên báo giá	v	Text	200	(Trống)	Bắt buộc; hệ thống kiểm tra trùng tên với các báo giá đã tồn tại
Mã yêu cầu báo giá liên quan (RFQ)	v	Select	—	(Trống)	Bắt buộc; danh sách chọn chỉ hiển thị các yêu cầu báo giá CHƯA gắn báo giá; là nguồn tự động điền các trường bên dưới (có check trùng khi lưu)
Khách hàng (ID - Tên khách hàng)	—	Text (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền theo Yêu cầu báo giá đã chọn

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Hạng khách hàng	—	Text (chỉ đọc)	—	(Theo Khách hàng)	Tự động điền theo trường Khách hàng
Ghi chú yêu cầu báo giá	—	Text area (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền nội dung trường Ghi chú chung của Yêu cầu báo giá đã chọn
Thời hạn hiệu lực	v	Date	—		Ngày hết hạn hiệu lực; quá hạn hệ thống tự chuyển trạng thái Hết hiệu lực (xem BR2) Luôn luôn > {today}
Điều kiện áp dụng	—	Text area	1000	(Trống)	Điều kiện áp dụng kèm theo báo giá; người dùng nhập

Nhóm 2 – Thông tin dịch vụ (toàn bộ tự động điền từ Yêu cầu báo giá đã chọn, chỉ đọc, cho phép nhiều giá trị)

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Loại hình xuất nhập khẩu	—	Text/Multi-value (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền từ Yêu cầu báo giá; có thể có nhiều giá trị
Nhóm hàng	—	Text/Multi-value (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền từ Yêu cầu báo giá; có thể có nhiều giá trị
Đặc tính hàng hóa	—	Text/Multi-value (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền từ Yêu cầu báo giá; có thể có nhiều giá trị
Loại xe	—	Text/Multi-value (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền từ Yêu cầu báo giá; có thể có nhiều giá trị
Quy cách đóng gói	—	Text/Multi-value (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền từ Yêu cầu báo giá; có thể có nhiều giá trị
Ghi chú yêu cầu dịch vụ	—	Text area (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Tự động điền từ Yêu cầu báo giá; có thể có nhiều giá trị

Nhóm 3 – Dịch vụ yêu cầu (hiển thị khi đã chọn Yêu cầu báo giá; lấy nguyên trạng từ Yêu cầu báo giá, chỉ đọc)

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Danh sách dịch vụ yêu cầu	—	List (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Danh sách các dịch vụ được tick trong Yêu cầu báo giá (Vận tải / Kho bãi / Khai báo Hải quan / Hải quan Giám sát / Sang tải)
Thông tin yêu cầu theo từng dịch vụ	—	Text/Multi-value (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Các giá trị đã nhập trong Yêu cầu báo giá theo từng dịch vụ: Loại xe yêu cầu, Cửa khẩu, Địa điểm kho, Loại hình kho, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa, Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải…
Trạng thái báo giá của dịch vụ	—	Label (chỉ đọc)	—	(Tự tính)	"Đã báo giá" khi đã có ≥ 1 bảng giá dịch vụ cùng Loại dịch vụ trong báo giá; "Chưa báo giá" (nhãn cảnh báo) khi chưa có — xem BR28
Ghi chú yêu cầu dịch vụ	—	Text area (chỉ đọc)	—	(Theo RFQ)	Ghi chú của Yêu cầu báo giá theo từng dịch vụ (nếu có)

Nhóm 4 – Danh sách dịch vụ (khai báo qua modal "Thêm bảng giá dịch vụ mới")

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
ID dịch vụ	Tự sinh	Text	—	(Tự sinh khi tạo)	Hệ thống tự động sinh ID khi tạo bảng giá dịch vụ; chỉ đọc
Loại dịch vụ	v	Enum	—	(Trống)	1 trong 5 loại dịch vụ: Vận tải / Kho bãi / Khai báo Hải quan / Hải quan Giám sát / Sang tải Quyết định bộ thuộc tính và danh sách đầu mục giá hiển thị Dropdown chỉ hiển thị các loại dịch vụ có trong Dịch vụ yêu cầu của Yêu cầu

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
					báo giá đã chọn (xem BR25)
Tên dịch vụ	v	Text	200	(Trống)	Tên của bảng giá dịch vụ
Bộ thông tin thuộc tính (theo loại dịch vụ)	v	Động theo loại dịch vụ	—	(Trống)	Hiển thị sau khi chọn Loại dịch vụ; bắt buộc nhập đầy đủ. Là dropdown, chỉ chọn trong phạm vi giá trị đã nhập tại Yêu cầu báo giá theo bảng "Nguồn giá trị các trường thuộc tính" bên dưới (xem BR25). Không được trùng bộ thuộc tính với dịch vụ khác đã tạo trong cùng báo giá (xem BR29).
Tiền tệ	v	Enum	—	VNĐ	Đơn vị tiền tệ áp dụng cho bảng giá
Tổng đơn giá	—	Number	—	(Tự tính)	Tổng Đơn giá của các đầu mục trong bảng giá; chỉ đọc

Bộ thông tin thuộc tính theo Loại dịch vụ:

Phân hệ	Cột đặc thù	Cột chung
(1) Vận tải	Điểm đi, Điểm đến, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(2) Kho bãi	Tên kho, Loại kho	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(3) Khai báo Hải quan	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(4) Hải quan Giám sát	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(5) Sang tải	Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức

Nguồn giá trị các trường thuộc tính (giới hạn theo Yêu cầu báo giá đã chọn):

Trường trong bảng giá dịch vụ	Nguồn giá trị (trường tại Yêu cầu báo giá)	Kiểu chọn / Ghi chú
Loại dịch vụ	Dịch vụ yêu cầu (các dịch vụ được tick trong RFQ)	Dropdown — chỉ các loại dịch vụ được yêu cầu
Loại xe	Loại xe yêu cầu	Dropdown
Chi cục hải quan	Cửa khẩu	Dropdown
Đặc tính hàng hóa	Đặc tính hàng hóa	Dropdown
Tên kho	Địa điểm kho	Dropdown
Loại kho	Loại hình kho	Dropdown
Loại hình XNK	Loại hình XNK	Dropdown
Nhóm hàng	Nhóm hàng	Dropdown
Địa điểm sang tải	Địa điểm sang tải	Dropdown
Phương thức sang tải	Phương thức sang tải	Dropdown
Điểm đi, Điểm đến (Vận tải)	— (không lấy theo RFQ)	Chọn tự do từ danh mục hệ thống

Lưu ý: dropdown chỉ hiển thị các giá trị đã nhập tại Yêu cầu báo giá; nếu trường tương ứng tại Yêu cầu báo giá không có giá trị nào thì dropdown rỗng.

Nhóm 5 – Tổng hợp tài chính

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT)	—	Number	—	(Tự tính)	Tổng của Tổng đơn giá tất cả bảng giá trong báo giá; chỉ đọc
Lợi nhuận dự kiến (%)	—	Number	—	(Tự tính)	Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến của báo giá; chỉ đọc (xem BR10)
Đơn vị tiền tệ	—	Enum	—	VNĐ	Mặc định VNĐ và ở chế độ không cho chỉnh sửa (disable)

Bảng 3 — Bảng giá theo các đầu mục: các cột hiển thị (áp dụng cho cả màn Thêm mới và màn Xem chi tiết)

STT	Tên cột	Mô tả
	ID	ID riêng của từng dòng giá; hệ thống tự sinh tại thời điểm tạo bảng giá (xem BR19); chỉ đọc
1	Đầu mục giá	"[ID đầu mục giá] - [Tên đầu mục giá]" của các đầu mục giá có loại giá = "Cố định" và "Phụ phí" & Kích hoạt, lấy từ cấu hình đầu mục giá; mỗi đầu mục có nút chọn dòng giá
2	Loại giá	Cố định / Phụ phí (kế thừa từ đầu mục giá). Đầu mục Loại giá Phát sinh không xuất hiện trong bảng giá dịch vụ

STT	Tên cột	Mô tả
3	Mã giá bán định mức	Mã của dòng Giá bán định mức đã chọn, hệ thống điền sau khi người dùng chọn dòng giá
4	Đơn vị	Đơn vị tính của đầu mục giá
5	Giá mua định mức	Giá mua định mức tương ứng; chỉ đọc
6	Giá bán định mức	Giá bán định mức tương ứng; chỉ đọc
7	Đơn giá	Đơn giá áp dụng cho báo giá; mặc định bằng Giá bán định mức; cho phép chỉnh sửa (sửa được cả trong modal và trong Danh sách bảng giá)
8	Lợi nhuận (%)	Tự động tính theo BR6; chỉ đọc

Bảng 4 — Màn Xem chi tiết báo giá: các nhóm thông tin hiển thị

Nhóm thông tin	Trường hiển thị
Tiêu đề	Mã báo giá, Trạng thái báo giá Người tạo Trạng thái
Thông tin chung	Tên báo giá, Mã yêu cầu báo giá liên quan (RFQ), Khách hàng (ID - Tên khách hàng), Hạng khách hàng, Ghi chú yêu cầu báo giá, Thời hạn hiệu lực, Điều kiện áp dụng
Thông tin phát hành báo giá	Người tạo, Người phát hành, Thời điểm phát hành, Kết quả báo giá (Thành công/Thất bại)
Thông tin dịch vụ	Loại hình xuất nhập khẩu, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa, Loại xe, Quy cách đóng gói, Ghi chú yêu cầu dịch vụ
Dịch vụ yêu cầu	Danh sách dịch vụ được yêu cầu trong Yêu cầu báo giá kèm thông tin yêu cầu tương ứng và Trạng thái báo giá của dịch vụ ("Đã báo giá" / "Chưa báo giá"); các dịch vụ "Chưa báo giá" được hiển thị cảnh báo (xem BR28)
Danh sách bảng giá	Với mỗi bảng giá: - ID bảng giá - Loại dịch vụ, - Tên bảng giá, - Các biến phụ thuộc (theo loại dịch vụ), - Bảng giá theo các đầu mục (8 cột như đặc tả tại Bảng 3), - Tổng đơn giá Mỗi bảng giá có chức năng mở rộng (hiển thị đầy đủ) / thu gọn (chỉ hiển thị ID - Tên bảng giá dịch vụ) Bổ sung: nhãn hiển thị "ID dịch vụ", "Tên dịch vụ"; đầu nhóm hiển thị cảnh báo "Dịch vụ chưa được báo giá: {danh sách Loại dịch vụ}" khi có dịch vụ được yêu cầu nhưng chưa có bảng giá (xem BR28).
Tổng hợp tài chính	- Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT),

Nhóm thông tin	Trường hiển thị
	- Lợi nhuận dự kiến (%), - Đơn vị tiền tệ
Lịch sử hoạt động	Danh sách bản ghi lịch sử, gồm 4 cột: - Thời gian, - Người thực hiện, - Hành động, - Nội dung (chi tiết tại Bảng 5)

Bảng 5 — Nhóm Lịch sử hoạt động (màn Xem chi tiết báo giá): các cột hiển thị

STT	Tên cột	Mô tả
1	Thời gian	Thời điểm thao tác được thực hiện
2	Người thực hiện	Người dùng thực hiện thao tác
3	Hành động	Loại thao tác: Tạo mới / Chỉnh sửa / Thêm bảng giá dịch vụ / Xóa bảng giá dịch vụ / Cập nhật đơn giá / Phát hành / Thu hồi / Ghi nhận kết quả báo giá / Hết hiệu lực (updating)
4	Nội dung	Diễn giải chi tiết nội dung thay đổi của thao tác

3.1.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

ID	Quy tắc
BR1	Quan hệ Yêu cầu báo giá – Báo giá là 1-1: mỗi Yêu cầu báo giá chỉ được gắn duy nhất 1 báo giá. Danh sách chọn Mã yêu cầu báo giá chỉ hiển thị các yêu cầu báo giá chưa gắn báo giá. RFQ ngoài phạm vi tài liệu này — chỉ chọn, không tạo/sửa tại menu này.
BR2	Trạng thái báo giá gồm 7 giá trị: Nháp, Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Từ chối, Đã phát hành, Thu hồi, Hết hiệu lực. Kết quả báo giá (Thành công/Thất bại) là trường ĐỘC LẬP với Trạng thái, không phải một trạng thái trong vòng đời. Báo giá quá Thời hạn hiệu lực tự động chuyển sang Hết hiệu lực, bất kể đang ở trạng thái nào.
BR3	Chỉ báo giá ở trạng thái Nháp, Từ chối, Thu hồi mới được chỉnh sửa thông tin. Chỉ báo giá ở trạng thái Nháp mới được xóa. Sau khi chuyển sang Đã phát hành, báo giá bị khóa chức năng xóa báo giá.
BR4	Cấu trúc báo giá 3 cấp: Báo giá → Bảng giá (theo loại dịch vụ) → Dòng giá chi tiết.
BR5	Bảng giá dịch vụ chỉ chứa các đầu mục giá có Loại giá thuộc {Cố định, Phụ phí} & Kích hoạt. Đầu mục có Loại giá "Phát sinh" KHÔNG xuất hiện trong bảng giá dịch vụ và không tham gia vào các chỉ tiêu tổng hợp của báo giá. Đầu mục không kích hoạt KHÔNG xuất hiện trong bảng giá dịch vụ và không tham gia vào các chỉ tiêu tổng hợp của báo giá.
BR6	% Lợi nhuận của đầu mục giá (Cố định/Phụ phí) = (Đơn giá − Giá mua định mức) / Giá mua định mức; chỉ đọc, hệ thống tự tính.
BR7	Khi nạp đầu mục giá từ Giá bán định mức, Đơn giá mặc định = Giá bán định mức; cho phép người dùng sửa Đơn giá; mỗi lần sửa hệ thống tính lại % Lợi nhuận theo BR6.
BR8	Giá mua/bán định mức được chốt (snapshot) tại thời điểm nạp đầu mục giá vào báo giá; không tự đồng bộ khi định mức nguồn thay đổi.

ID	Quy tắc
BR9	Tổng đơn giá của một bảng giá = Σ Đơn giá của các đầu mục trong bảng giá. Tổng đơn giá dịch vụ (chưa bao gồm VAT) của báo giá = Σ Tổng đơn giá của tất cả bảng giá. Giá trị này cũng là cột "Tổng đơn giá" hiển thị ở màn Danh sách báo giá.
BR10	Lợi nhuận dự kiến (%) toàn báo giá = (Σ Đơn giá − Σ Giá mua định mức) / Σ Giá mua định mức; chỉ đọc, hệ thống tự tính.
BR11	Mã báo giá do hệ thống tự sinh theo cấu trúc IPSYYMMDD-XXX - IPS: tiền tố cố định — Internal Pricing Sheet; - YY: 2 số cuối của năm, - MM: tháng, - DD: ngày tạo hiện tại; - XXX: số thứ tự tạo trong ngày, bắt đầu từ 001); Và người dùng KHÔNG được chỉnh sửa. Tên báo giá do người dùng đặt và không được trùng. Các trường bắt buộc: Tên báo giá, Mã yêu cầu báo giá liên quan (RFQ), Thời hạn hiệu lực, Đơn giá của dòng giá (trong bảng giá dịch vụ)
BR12	Hệ thống tự động sinh ID cho bảng giá theo cấu trúc: IQYYMM-XXX, trong đó: ● IQ (Internal Quote) là tiền tố cố định ● YYMM là 2 số cuối của năm/tháng hiện tại ● XXX bắt đầu từ 001
BR13	Xóa báo giá chỉ áp dụng với trạng thái Nháp. Mọi chức năng Xem/Sửa/Phát hành/Xóa được kiểm soát bằng phân quyền; chức năng ẩn hoàn toàn khi người dùng không có quyền.
BR14	Điều kiện phát hành báo giá: báo giá phải có tối thiểu 1 dòng giá. Khi phát hành thành công, hệ thống ghi nhận Người phát hành và Thời điểm phát hành, đồng thời hiển thị báo giá nội bộ trong màn Chi tiết Yêu cầu báo giá (RFQ) đã đính kèm.
BR15	Tỷ lệ chốt (Won) = Số lượng báo giá có kết quả Thành công / Tổng số báo giá "Đã phát hành" + "Hết hiệu lực" (**updating**)
BR16	Thẻ chỉ số "Chờ duyệt ngoại lệ" thuộc luồng phê duyệt — NGOÀI phạm vi giai đoạn này; thẻ hiển thị 0 hoặc được ẩn.
BR17	Mọi thao tác làm thay đổi báo giá được hệ thống tự động ghi nhận vào Lịch sử hoạt động, mỗi bản ghi gồm: Thời gian, Người thực hiện, Hành động, Nội dung. Lịch sử hoạt động chỉ ở chế độ xem; không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi.
BR18	Trong một bảng giá dịch vụ, mỗi đầu mục giá chỉ được gán tối đa 1 dòng giá (quan hệ 1 đầu mục giá – 1 dòng giá). Danh sách dòng giá cho người dùng chọn được lọc theo: (a) đầu mục giá tương ứng; (b) các giá trị thuộc tính đã nhập trong bảng giá.
BR19	Mỗi dòng giá trong bảng giá dịch vụ có một ID riêng do hệ thống tự động sinh tại thời điểm tạo bảng giá; ID hiển thị ở cột đầu tiên của Bảng giá theo các đầu mục và ở chế độ chỉ đọc.
BR20	Kết quả báo giá được ghi nhận tự động: khi bộ phận Sales cập nhật trạng thái Thành công/Thất bại cho Báo giá khách hàng (được tạo từ báo giá nội bộ), hệ thống ghi nhận Kết quả báo giá tương ứng cho báo giá nội bộ được tham chiếu. Người dùng tại menu này không cập nhật thủ công Kết quả báo giá.
BR21	Thu hồi báo giá: chỉ áp dụng với báo giá ở trạng thái "Đã phát hành" và khi Sale CHƯA tạo Báo giá khách hàng từ Yêu cầu báo giá (RFQ) đã đính kèm.
BR22	Thu hồi thành công: báo giá chuyển trạng thái "Thu hồi", ẩn khỏi màn Chi tiết Yêu cầu báo giá (RFQ) nhưng vẫn giữ nguyên liên kết 1-1 với RFQ đó, không được giải phóng để gắn báo giá khác;
BR23	Thao tác Thu hồi cần người dùng được phân quyền Thu hồi mới hiển thị và sử dụng được.
BR24	Được phép tạo nhiều bảng giá trong báo giá

ID	Quy tắc
BR25	Nguồn giá trị các trường thông tin trong modal Thêm dịch vụ (Thêm bảng giá dịch vụ) bị giới hạn theo Yêu cầu báo giá (RFQ) đã chọn: • Loại dịch vụ ← Dịch vụ yêu cầu; • Loại xe ← Loại xe yêu cầu; • Chi cục hải quan ← Cửa khẩu; • Đặc tính hàng hóa ← Đặc tính hàng hóa; • Tên kho ← Địa điểm kho; • Loại kho ← Loại hình kho; • Loại hình XNK ← Loại hình XNK; • Nhóm hàng ← Nhóm hàng; • Địa điểm sang tải ← Địa điểm sang tải; • Phương thức sang tải ← Phương thức sang tải. Tất cả là dropdown, chỉ chọn trong các giá trị đã nhập tại RFQ. Riêng Điểm đi, Điểm đến chọn tự do từ danh mục hệ thống. Chi tiết xem bảng "Nguồn giá trị các trường thuộc tính" (mục 3.1.2).
BR26	Màn Thêm mới/Chỉnh sửa báo giá hiển thị nhóm "Dịch vụ yêu cầu" lấy nguyên trạng từ Yêu cầu báo giá đã chọn, ở chế độ chỉ đọc; nhóm chỉ hiển thị khi đã chọn Yêu cầu báo giá và được nạp lại khi người dùng đổi sang Yêu cầu báo giá khác.
BR27	Cảnh báo thiếu dịch vụ (soft warning): khi nhấn Tạo/Lưu báo giá, hệ thống đối chiếu các dịch vụ được tick trong Yêu cầu báo giá với Loại dịch vụ của các bảng giá dịch vụ đã tạo trong báo giá. Với mỗi dịch vụ được yêu cầu nhưng chưa có bảng giá dịch vụ tương ứng, hệ thống cảnh báo "Chưa tạo bảng giá dịch vụ {Loại dịch vụ 1}, {Loại dịch vụ 2}... , tiếp tục Tạo/Lưu báo giá?". Đây là cảnh báo, KHÔNG chặn: người dùng Xác nhận thì tiếp tục Tạo/Lưu, Hủy thì quay lại màn tạo/chỉnh sửa.
BR28	Hiển thị tab loại dịch vụ chưa được báo giá: (a) Màn Chi tiết báo giá — nhóm Danh sách dịch vụ; Mỗi tab loại dịch vụ hiển thị cảnh báo "Dịch vụ chưa được báo giá". (b) Màn Yêu cầu báo giá — section báo giá nội bộ đã phát hành: hiển thị cảnh báo tương tự cho các dịch vụ được yêu cầu nhưng không có trong báo giá đã phát hành. Cảnh báo chỉ mang tính thông tin, không chặn thao tác.
BR29	Trong cùng một báo giá, KHÔNG được tồn tại hai bảng giá dịch vụ trùng bộ thuộc tính — tức cùng Loại dịch vụ và trùng giá trị của TẤT CẢ trường thuộc tính (theo bộ thuộc tính của loại dịch vụ đó). Tên bảng giá/Tên dịch vụ khác nhau KHÔNG được coi là khác bộ thuộc tính. Khi phát hiện trùng, hệ thống chặn tạo bảng giá dịch vụ và hiển thị thông báo lỗi. Quy tắc này không mâu thuẫn với BR24 — vẫn cho phép nhiều bảng giá trong cùng một loại dịch vụ, miễn khác bộ thuộc tính.
BR30	Quy ước tên gọi: trên giao diện, thành phần "Bảng giá (dịch vụ)" hiển thị với nhãn "Dịch vụ" (Danh sách dịch vụ, Thêm/Tạo/Xóa dịch vụ, ID/Tên dịch vụ, Tổng hợp dịch vụ). Trong tài liệu (User story, Business Rule, bảng thông báo) giữ nguyên thuật ngữ "bảng giá dịch vụ". Hai tên gọi cùng chỉ một đối tượng.

3.1.4. Danh sách thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống
Lưu báo giá khi còn trống trường bắt buộc (Tên báo giá, Mã yêu cầu báo giá, Thời hạn hiệu lực, Đơn giá)	Lỗi	“Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc”	Không lưu, giữ nguyên dữ liệu đang nhập

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống
Nhập Tên báo giá trùng với báo giá đã tồn tại	Lỗi	“Tên báo giá đã tồn tại”	Không lưu
Tạo/lưu báo giá Nháp thành công	Thành công	“Tạo báo giá thành công”	Lưu trạng thái Nháp, điều hướng sang màn chi tiết/soạn thảo
Lưu thay đổi báo giá thành công (màn Chỉnh sửa)	Thành công	“Cập nhật báo giá thành công”	Lưu thay đổi, giữ trạng thái Nháp, ghi nhận Lịch sử hoạt động
Tạo bảng giá dịch vụ khi thiếu trường bắt buộc hoặc thuộc tính bắt buộc	Lỗi	“Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc”	Không tạo bảng giá
Tạo bảng giá dịch vụ khi chưa chọn dòng giá cho tất cả đầu mục giá	Lỗi	“Vui lòng nhập đầy đủ dòng giá trong các đầu mục giá”	Không tạo bảng giá (Giả định — xem Mục 4)
Tạo bảng giá dịch vụ thành công	Thành công	“Tạo bảng giá dịch vụ thành công”	Thêm bảng giá kèm ID bảng giá và ID từng dòng giá tự sinh; tính lại các chỉ tiêu tổng hợp
Xóa bảng giá dịch vụ khỏi báo giá	Cảnh báo	“Bạn có chắc muốn xóa bảng giá dịch vụ này?”	Yêu cầu xác nhận; xác nhận → xóa bảng giá và toàn bộ dòng giá thuộc bảng, tính lại các chỉ tiêu tổng hợp
Nhập Đơn giá không hợp lệ (không phải số hoặc nhỏ hơn 0) trong modal bảng giá hoặc trong danh sách bảng giá - form tạo/sửa báo giá	Lỗi	“Đơn giá không hợp lệ”	Không cập nhật đầu mục giá và các chỉ tiêu tổng hợp Không Lưu báo giá.
Phát hành khi báo giá chưa có dòng giá nào	Lỗi	“Báo giá phải có tối thiểu 1 dòng giá trước khi phát hành”	Chặn phát hành
Phát hành báo giá thành công	Thành công	“Phát hành báo giá thành công”	Chuyển trạng thái Đã phát hành, ghi Người phát hành và Thời điểm phát hành.
Nhấn "Thu hồi" báo giá Đã phát hành (Sale chưa tạo Báo giá khách hàng)	Xác nhận	“Vui lòng nhập lý do thu hồi báo giá”	Hiển thị popup xác nhận Thu hồi với trường Lý do thu hồi (bắt buộc, tối đa 500 ký tự)
Xác nhận Thu hồi khi để trống Lý do thu hồi	Lỗi	“Vui lòng nhập lý do thu hồi”	Không thực hiện thu hồi, giữ nguyên popup
Xác nhận Thu hồi thành công	Thành công	“Thu hồi báo giá thành công”	Chuyển trạng thái Thu hồi, ẩn khỏi màn Chi tiết Yêu cầu báo giá, ghi nhận Lịch sử hoạt động
Thực hiện Thu hồi với báo giá không đủ điều kiện (không ở trạng thái Đã phát hành, hoặc Sale đã tạo Báo giá khách hàng)	Lỗi	“Không thể thu hồi báo giá ở trạng thái này”	Chặn thao tác thu hồi, ẩn/disable nút Thu hồi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị trên giao diện	Hành vi hệ thống
Hệ thống ghi nhận Kết quả báo giá từ Báo giá khách hàng	Thông báo	“Báo giá đã được ghi nhận kết quả: [Thành công/Thất bại]”	Cập nhật trường Kết quả báo giá; ghi nhận Lịch sử hoạt động
Xóa báo giá Nháp	Cảnh báo	“Bạn có chắc muốn xóa báo giá này?”	Yêu cầu xác nhận; xác nhận → xóa
Người dùng không có quyền (Xem/Sửa/Phát hành/Xóa)	Lỗi	“Bạn không có quyền thực hiện chức năng này”	Ẩn chức năng, chặn thao tác
Nhấn Tạo/Lưu báo giá khi có dịch vụ được yêu cầu trong Yêu cầu báo giá nhưng chưa tạo bảng giá dịch vụ tương ứng	Cảnh báo (xác nhận)	"Chưa tạo bảng giá dịch vụ {Loại dịch vụ}, tiếp tục Tạo/Lưu báo giá?"	Hiển thị popup xác nhận; Xác nhận → tiếp tục Tạo/Lưu báo giá; Hủy → quay lại màn tạo/chỉnh sửa, giữ nguyên dữ liệu đang nhập (BR27)
Nhấn "Tạo bảng giá dịch vụ" khi bộ thuộc tính trùng với một bảng giá dịch vụ khác đã tạo trong báo giá	Lỗi	"Bộ thuộc tính của dịch vụ này đã trùng với {ID – Tên bảng giá}. Vui lòng chọn bộ thuộc tính khác."	Chặn tạo bảng giá dịch vụ, giữ nguyên modal và dữ liệu đang nhập (BR29)
Mở màn Chi tiết báo giá / màn Yêu cầu báo giá (section báo giá nội bộ đã phát hành) khi có dịch vụ được yêu cầu nhưng chưa được báo giá	Cảnh báo	"Dịch vụ chưa được báo giá: {danh sách Loại dịch vụ}"	Hiển thị cảnh báo tại nhóm Dịch vụ yêu cầu/Danh sách dịch vụ; không chặn thao tác (BR28) Luôn luôn hiển thị cho đến khi dịch vụ đó có bảng giá
Chọn Loại dịch vụ/thuộc tính trong modal Thêm dịch vụ khi Yêu cầu báo giá không có giá trị tương ứng	Thông báo	"Yêu cầu báo giá chưa có giá trị cho trường này" (Đề xuất bổ sung — chờ xác nhận)	Dropdown hiển thị rỗng; không chặn các thao tác khác (BR25)

3.1.5. Tích hợp & Đồng bộ dữ liệu

[Gắn link hoặc hình ảnh biểu đồ ERD mô hình hóa luồng dữ liệu của module]

Tên hệ thống	Mục đích	Luồng dữ liệu	Trigger	Xử lý ngoại lệ
Yêu cầu báo giá (RFQ)	Nguồn dữ liệu bắt buộc; cung cấp danh sách RFQ chưa gắn báo giá và các thông tin khách hàng, dịch vụ Bổ sung: cung cấp Dịch vụ yêu cầu và các giá trị thuộc tính yêu cầu (Loại xe yêu cầu, Cửa khẩu, Địa điểm kho, Loại hình kho, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa, Địa điểm/Phương thức sang tải) làm nguồn giới hạn cho dropdown trong	RFQ → báo giá; báo giá → hiển thị trên Chi tiết Yêu cầu báo giá (hiện khi Đã phát hành, ẩn khi Thu hồi) Yêu cầu báo giá → nhóm Dịch vụ yêu cầu & dropdown thuộc tính của bảng giá dịch vụ; Báo giá → cảnh báo dịch vụ chưa báo giá tại section báo giá nội bộ đã phát	Khi chọn Yêu cầu báo giá liên quan (RFQ) ở màn Thêm mới/Chỉnh sửa báo giá; khi Phát hành hoặc Thu hồi báo giá	Không còn RFQ khả dụng → danh sách chọn rỗng; Sale đã tạo Báo giá khách hàng → chặn Thu hồi (Updating — cơ chế xác định) Yêu cầu báo giá thiếu giá trị cho trường thuộc tính → dropdown rỗng; dịch vụ được yêu cầu nhưng chưa có bảng giá → cảnh

Tên hệ thống	Mục đích	Luồng dữ liệu	Trigger	Xử lý ngoại lệ
	modal Thêm dịch vụ (BR25) và làm nguồn cho nhóm "Dịch vụ yêu cầu" (BR26).	hành của Yêu cầu báo giá (BR28).		báo, không chặn (BR27, BR28).
Cấu hình đầu mục giá	Cung cấp danh sách đầu mục giá (chỉ Loại giá Cố định, Phụ phí) hiển thị trong modal Thêm bảng giá dịch vụ	Đầu mục giá → đầu mục trong bảng giá	Khi chọn Loại dịch vụ trong modal	Đầu mục bị tắt kích hoạt → không hiển thị Đầu mục Loại giá Phát sinh → không hiển thị (BR5)
Giá mua định mức	Lấy Giá mua định mức làm căn cứ tính % Lợi nhuận	Giá mua định mức → đầu mục giá (snapshot)	Khi nạp đầu mục giá vào bảng giá	Nguồn đổi → không tự đồng bộ (BR8)
Giá bán định mức	Cung cấp danh sách dòng giá để chọn (đã lọc theo đầu mục giá và thuộc tính); cấp Mã giá bán định mức, Đơn vị và Giá bán định mức làm Đơn giá mặc định	Giá bán định mức → dòng giá trong bảng giá	Khi nhấn nút chọn dòng giá trong modal	Nguồn đổi → không tự đồng bộ (BR8) Không có dòng giá phù hợp với bộ lọc → hiển thị danh sách rỗng (Giả định)
Báo giá khách hàng	Nguồn ghi nhận tự động Kết quả báo giá (Thành công/Thất bại) cho báo giá nội bộ tham chiếu	Báo giá khách hàng → báo giá nội bộ	Khi Sales cập nhật trạng thái Thành công/Thất bại cho Báo giá khách hàng	Báo giá khách hàng bị hủy hoặc đổi kết quả → xử lý chưa xác định (xem Mục 4)
Chính sách biên lợi nhuận	(Ngoài phạm vi) kiểm tra ràng buộc ngưỡng lợi nhuận	—	—	Chưa liên kết ràng buộc trong giai đoạn này
Báo cáo thống kê	Cấp số liệu Tổng báo giá, Đã phát hành, Tỷ lệ chốt (Won)	Báo giá → dashboard/báo cáo	Khi trạng thái báo giá thay đổi	Tỷ lệ chốt chờ chốt công thức (BR15)

4. Đánh giá độ phủ rule (Case còn thiếu)

Các điểm dưới đây là những case còn để (Giả định), còn ghi Updating hoặc còn mâu thuẫn giữa các nguồn; cần rà soát/xác nhận trước khi phát triển.

Nội dung	Đánh giá	Case còn thiếu	Đề xuất bổ sung
Luồng phê duyệt báo giá	Đã chốt đầy đủ 7 trạng thái trong vòng đời, bao gồm Từ chối (BR2)	Chưa đặc tả: ai trình duyệt, ai phê duyệt, điều kiện chuyển trạng thái, và điều kiện/luồng để báo giá chuyển sang Từ chối	Bổ sung user story và quy tắc cho luồng trình duyệt – phê duyệt – từ chối
Hết hiệu lực áp dụng cho mọi trạng thái	Đã chốt: quá Thời hạn hiệu lực tự chuyển Hết hiệu lực bất kể trạng thái (BR2), bao gồm cả trạng thái Thu hồi	Chưa rõ xử lý với báo giá đã có Kết quả Thành công: có tiếp tục chuyển Hết hiệu lực không, và báo giá Nháp quá hạn có còn chỉnh sửa được không	Chốt ngoại lệ áp dụng quy tắc Hết hiệu lực và hành vi với báo giá Nháp quá hạn

Nội dung	Đánh giá	Case còn thiếu	Đề xuất bổ sung
	mới bổ sung (không có ngoại lệ)		
Đồng bộ Kết quả báo giá	Đã chốt cơ chế tự động ghi nhận từ Báo giá khách hàng (BR20), đã làm rõ: ghi nhận không phụ thuộc trạng thái báo giá nội bộ	Chưa rõ: xử lý khi Báo giá khách hàng bị hủy hoặc đổi kết quả sau khi đã ghi nhận; trường hợp một báo giá nội bộ có nhiều Báo giá khách hàng	Bổ sung quy tắc cập nhật lại/hoàn tác Kết quả báo giá và quan hệ số lượng giữa hai loại báo giá
Giải phóng Yêu cầu báo giá khi xóa báo giá	Đang để (Giả định) tại US_QUO_10 AC3	Chưa chốt: RFQ có được chọn lại sau khi báo giá gắn với nó bị xóa hay không	Xác nhận quy tắc giải phóng RFQ khi báo giá bị xóa
Bắt buộc chọn dòng giá cho đầu mục	Đang để (Giả định) tối thiểu một dòng giá (US_QUO_04 AC8)	Chưa rõ: bắt buộc chọn cho toàn bộ đầu mục hay chỉ tối thiểu một; xử lý khi không có dòng giá phù hợp; có cho bỏ chọn/đổi dòng giá đã chọn không	Chốt quy tắc bắt buộc chọn dòng giá và hành vi khi danh sách lọc rỗng
Đổi Yêu cầu báo giá khi chỉnh sửa	Cho phép đổi RFQ ở màn Chỉnh sửa (US_QUO_03 AC4 – Giả định)	Chưa rõ ảnh hưởng tới các bảng giá đã tạo theo RFQ cũ (giữ nguyên, cảnh báo, hay xóa để dựng lại)	Chốt hành vi khi đổi RFQ trên báo giá đã có bảng giá
Phạm vi ghi nhận Lịch sử hoạt động	Đã xác định 4 cột hiển thị và nguyên tắc ghi nhận (BR17)	Chưa chốt danh mục Hành động; mức chi tiết của cột Nội dung; quy tắc sắp xếp và phân trang	Bổ sung danh mục Hành động chuẩn và mẫu nội dung ghi nhận cho từng loại thao tác
Quy tắc sinh ID bảng giá và ID dòng giá	Đã chốt do hệ thống tự sinh (BR12, BR19)	Chưa có cấu trúc/định dạng cụ thể của ID bảng giá và ID dòng giá	Bổ sung quy tắc sinh ID cho bảng giá dịch vụ và dòng giá
Bộ thuộc tính theo loại dịch vụ	Đã xác định là điều kiện lọc dòng giá và bắt buộc nhập đầy đủ	Chưa định nghĩa danh sách thuộc tính cụ thể cho từng loại trong 5 loại dịch vụ	Bổ sung bảng ánh xạ Loại dịch vụ ↔ danh sách thuộc tính
Công thức Tỷ lệ chốt (Won)	Updating — chưa chốt (BR15)	Chưa xác định tử số/mẫu số và phạm vi thống kê (theo kỳ, theo khách hàng…)	Chốt định nghĩa Tỷ lệ chốt trước khi phát triển chỉ số
Thuế suất VAT	Không còn trường nhập VAT trong màn báo giá	Chỉ tiêu ghi “chưa bao gồm VAT” nhưng không có nơi khai báo VAT → chưa rõ cách tính giá đã bao gồm VAT	Xác nhận: VAT được quản lý ở module khác, hay cần bổ sung lại trường VAT
Cơ chế giá định mức trong báo giá	Đang để (Giả định) snapshot (BR8)	Snapshot hay tham chiếu động chưa chốt chính thức; tài liệu Cấu hình đầu mục giá ghi “tham chiếu động”	Chốt cơ chế: snapshot tại thời điểm chọn dòng giá, hay luôn tham chiếu giá hiện hành
Công thức % Lợi nhuận	Báo giá dùng biên trên giá bán (BR6); menu Giá bán định mức dùng markup	Hai công thức cho kết quả khác nhau → dễ nhầm khi đối chiếu	Thống nhất thuật ngữ và cách hiển thị % Lợi nhuận giữa các menu

Nội dung	Đánh giá	Case còn thiếu	Đề xuất bổ sung
Lợi nhuận âm	Chưa có chính sách	Chưa quy định xử lý khi Đơn giá nhỏ hơn Giá mua định mức	Chốt: chặn cứng hay chỉ cảnh báo khi lợi nhuận âm
Luồng phê duyệt ngoại lệ	Ngoài phạm vi (BR16)	Ngưỡng kích hoạt “Chờ duyệt ngoại lệ” và vai trò phê duyệt chưa định nghĩa	Đặc tả luồng phê duyệt ngoại lệ ở phiên bản sau